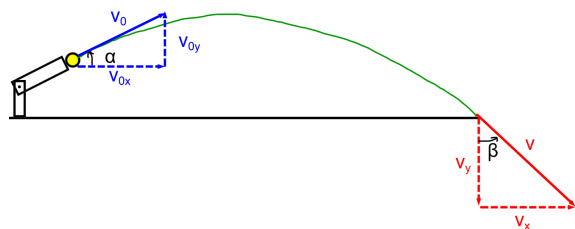


Løsningsforslag mai 2018

Oppgave 5



a) Vi skal bestemme hvor langt unna utgangspunktet kula lander. Vi har følgende bevegelseslikninger for x - og y -retningen:

$$\begin{aligned}x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \\y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

Bestemmer falltiden/svevetiden (med dette valget av positiv retning, er posisjonen negativ idet kula treffer bakken) ved å løse andregradslikningen med innsatte tall $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og $\alpha = 30^\circ$:

$$\begin{aligned}y &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \\-0,35 &= 10 \sin 30^\circ \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot t^2\end{aligned}$$

Løser denne på kalkulator og får

$$t = 1,09 \text{ s} \vee t = -0,065 \text{ s}$$

Her er det kun den positive løsningen som er av interesse. Avstanden fra utgangspunktet blir altså

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cos \alpha t \\&= 10 \text{ m/s} \cdot \cos 30^\circ \cdot 1,09 \text{ s} \\&= \underline{\underline{9,4 \text{ m}}}\end{aligned}$$

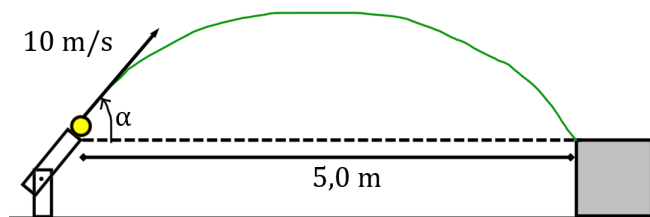
b) Vi bestemmer slutfarten v , verdi og retning (angitt ved vinkelen β på figuren). Fartskomponentene er gitt ved (konstant fart i x -retning; konstant akselerasjon i y -retning):

$$\begin{aligned}v_x &= v_{0x} = 10 \text{ m/s} \cos 30^\circ = \underline{8,66 \text{ m/s}} \\v_y &= v_{0y} - gt = 10 \text{ m/s} \sin 30^\circ - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,09 \text{ s} = \underline{-5,69 \text{ m/s}}\end{aligned}$$

Farten blir

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\&= \sqrt{(8,66 \text{ m/s})^2 + (-5,69 \text{ m/s})^2} \\&= 10,4 \text{ m/s} \\&\approx \underline{\underline{10 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme startvinkelen α som gjør at ei kule med startfart $v_0 = 10 \text{ m/s}$ akkurat treffer oppi en eske som er plassert i en avstand $x = 5,0 \text{ m}$ fra kulas utgangspunkt. Se figuren under.



Ettersom eskas overkant ligger i samme høyde som ballens utgangspunkt, er $y = 0$ idet den treffer eska. Vi skal altså løse likningene

$$\begin{aligned}x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2,\end{aligned}$$

med $x = 5,0 \text{ m}$ og $y = 0$. Vi får:

$$\begin{aligned}y &= 0 \\v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) &= 0\end{aligned}$$

Den interessante løsningen er da

$$v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt = 0 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Innsatt i likningen for x -retningen får vi da

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

For å bestemme α skal vi altså løse likningen $x = 5,0 \text{ m}$. Her kan vi f.eks. benytte oss av følgende trigonometriske identitet:

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha,$$

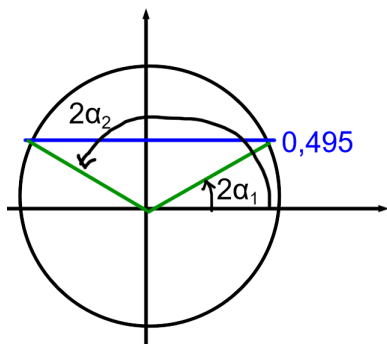
slik at likninga kan skrives

$$x = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin 2\alpha \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{xg}{v_0^2}$$

Med innsatte tall blir likningen

$$\sin 2\alpha = \frac{5,0 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{(10 \text{ m/s})^2} = 0,4905$$

Vi løser likningen fra enhetssirkelen (vi får to løsninger):



$$2\alpha_1 = \arcsin 0,495 = 29,66^\circ \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{2} \cdot 29,66^\circ = 14,8^\circ \approx \underline{15^\circ}$$

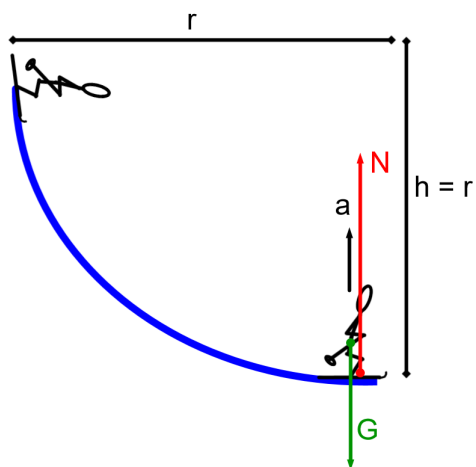
$$2\alpha_2 = 180^\circ - 2\alpha_1 = 150,3^\circ \Rightarrow \alpha_2 = \frac{1}{2} \cdot 150,3^\circ = 75,2^\circ \approx \underline{75^\circ}$$

Vi får altså to mulige vinkler:

$$\underline{\underline{\alpha = 15^\circ \vee \alpha = 75^\circ}}$$

Oppgave 6

a)



i) Vi skal bestemme skiløperens akselerasjon i det laveste punktet. Ettersom alle kreftene virker vertikalt, er det kun sentripetalakselerasjon i dette punktet (dvs. ingen tangentiell akselerasjon). Akselerasjonen er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r},$$

der v er farten i det laveste punktet. Denne kan vi finne ved energibevaring: potensiell energi på toppen går over til kinetisk energi i bunnen:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = 2gh = 2gr$$

Vi får:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v^2}{r} \\ &= \frac{2gr}{r} \\ &= \underline{\underline{2g}} \end{aligned}$$

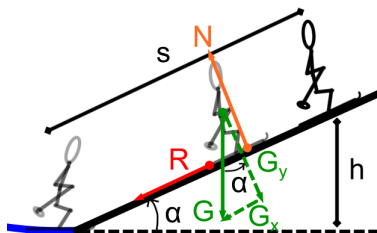
ii) Normalkraften i det laveste punktet er gitt fra Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned} \sum F &= ma \\ N - G &= ma \Rightarrow N = ma + mg \\ N &= m \cdot 2g + mg = \underline{\underline{3mg}} \end{aligned}$$

Tallsvaret blir

$$\begin{aligned} N &= 3 \cdot 70 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 2060 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{2,1 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

b) Skiløperen sklir oppover en bakke med helningsvinkel $\alpha = 40^\circ$ og glidefriksjonstall $\mu_k = 0,90$. Vi skal finne strekningen s som løperen glir før han stopper opp. Se figuren under.



Vi kan bruke energibevaring: kinetisk energi i det laveste punktet der farten er v , går over til potensiell energi, samt friksjonsarbeid langs strekningen s . Hvis friksjonskraften er R , blir regnskapet som følger:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh + R \cdot s$$

Friksjonskrafta R er gitt ved

$$R = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot G_y = \mu_k \cdot mg \cos \alpha,$$

der det er brukt at normalkrafta N er like stor som tyngdekomponenten G_y som står normalt på skråplanet. Innsatt i regnskapet:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh + \mu_k \cdot mg \cos \alpha \cdot s$$

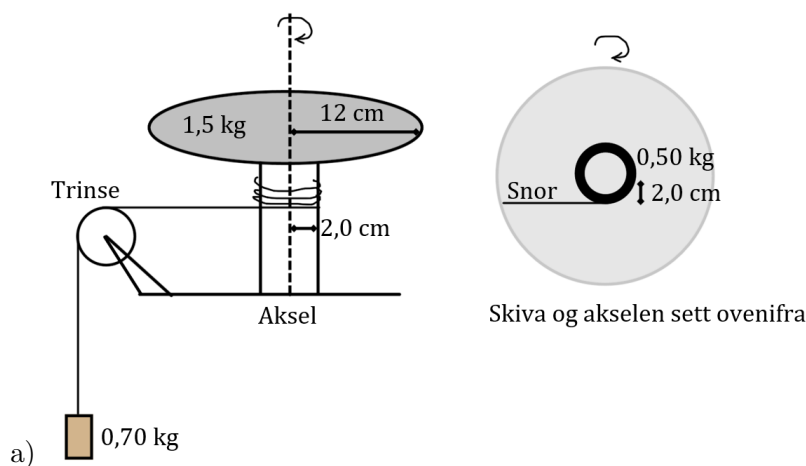
Dessuten er

$$h = s \sin \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv^2 &= mg \cdot s \sin \alpha + \mu_k \cdot mg \cos \alpha \cdot s \\
 s(g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha) &= \frac{1}{2}v^2 \\
 s &= \frac{\frac{1}{2}v^2}{g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2gr}{g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha} \\
 &= \frac{r}{\sin \alpha + \mu_k \cos \alpha} \\
 &= \frac{25 \text{ m}}{\sin 40^\circ + 0,90 \cos 40^\circ} \\
 &= 18,8 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{19 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 7



Vi skal bestemme det totale treghetsmomentet til systemet bestående av skive + aksel. Skive er en massiv sylinder med masse $M = 1,5 \text{ kg}$ og radius $R = 12 \text{ cm}$, mens akselen er en tynnvegget sylinder med masse $m = 0,50 \text{ kg}$ og radius $r = 2,0 \text{ cm}$. Vi finner treghetsmomentene fra tabellen på formelarket:

Skive:

$$I_{skive} = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot (0,12 \text{ m})^2 = 0,0108 \text{ kgm}^2$$

Aksel:

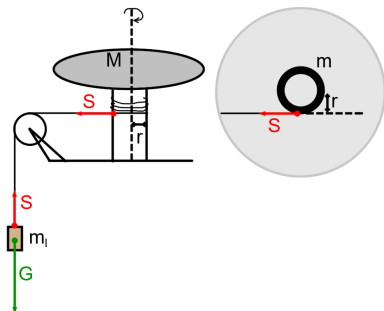
$$I_{aksel} = mr^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,50 \text{ kg} \cdot (0,020 \text{ m})^2 = 0,00010 \text{ kgm}^2$$

Totalt treghetsmoment:

$$\begin{aligned}
 I &= I_{skive} + I_{aksel} \\
 &= 0,0108 \text{ kgm}^2 + 0,00010 \text{ kgm}^2 \\
 &= 0,0109 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,011 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

b)

i) Vi skal tegne kreftene som virker på loddet og akselen når loddet faller.



På loddene virker tyngden G og snordraget S ; på akselen virker et snordrag som har samme absoluttverdi som snordraget på loddet.

ii) Vi skal bestemme loddets akselerasjon. Vi setter opp Newtons 2. lov for hhv. translasjon (for loddet) og rotasjon (for systemet bestående av aksel+skive).

Lodd som faller med akselerasjon a :

$$\begin{aligned}\sum F &= m_l a \\ m_l g - S &= m_l a\end{aligned}$$

Aksel+skive som roterer med vinkelakselerasjon α :

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ S \cdot r &= I\alpha\end{aligned}$$

Ettersom snora løper av akselen som har radius r , blir sammenhengen mellom akselens lineærakselerasjon a , og vinkelakselerasjonen α gitt ved

$$a = \alpha r \Rightarrow \alpha = \frac{a}{r}$$

Dette gir at

$$S \cdot r = I\alpha \Rightarrow S = \frac{I}{r} \cdot \alpha = \frac{I}{r^2} a$$

Kombinerer de to likningene ved å sette inn for S :

$$\begin{aligned}m_l g - S &= m_l a \\ m_l g - \frac{I}{r^2} a &= m_l a \\ a \left(m_l + \frac{I}{r^2} \right) &= m_l g \\ a &= \frac{m_l}{m_l + \frac{I}{r^2}} g\end{aligned}$$

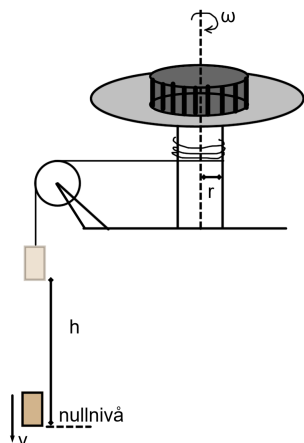
Setter inn oppgitte tall og får

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{0,70 \text{ kg}}{0,70 \text{ kg} + \frac{0,0109 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2}} \cdot g \\
 &= 0,025g \\
 &= 0,246 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,25 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

iii) Snordraget er da gitt ved

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{I}{r^2} a \\
 &= \frac{0,0109 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2} \cdot 0,246 \text{ m/s}^2 \\
 &= 6,70 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{6,7 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme treghetsmomentet til et tannhjul som legges oppå skiva, og som gjør at loddet faller 0,80 m på 10 s når det slippes. Se figuren under.



Her kan vi f.eks. bruke energibevarelse: potensiell energi til loddet i utgangspunktet går over til kinetisk energi for loddet (translasjon), samt kinetisk energi fra rotasjonen til systemet av skive+aksel+tannhjul. Dersom loddet har falt en høyde h , og nullnivå for potensiell energi velges i det laveste punktet, blir regnskapet som følger:

$$m_l g h = \frac{1}{2} m_l v^2 + \frac{1}{2} I_{total} \omega^2,$$

der I_{total} er det totale treghetsmomentet for skive+aksel+tannhjul, og ω er vinkelhastigheten idet loddets fart er v . Vi bruker sammenhengen

$$v = \omega r \Rightarrow \omega = \frac{v}{r},$$

som gir

$$\begin{aligned}
 m_l gh &= \frac{1}{2} m_l v^2 + \frac{1}{2} I_{total} \left(\frac{v}{r} \right)^2 \\
 m_l gh &= \frac{1}{2} m_l v^2 + \frac{1}{2} \frac{I_{total}}{r^2} v^2 \\
 I_{total} &= \frac{2r^2}{v^2} \left(m_l gh - \frac{1}{2} m_l v^2 \right) \\
 &= \frac{2m_l r^2 gh}{v^2} - m_l r^2
 \end{aligned}$$

Vi kan nå bestemme I_{total} for så finne tannhjulets treghetsmomentet $I_{hj\ddot{u}l}$ ved å trekke i fra treghetsmomentet I til aksel+skive.

Ettersom loddet faller en høyde $h = 0,80 \text{ m}$ i løpet av tiden $t = 10 \text{ s}$, kan vi uttrykke slutfarten v ved hjelp av h og t . Loddet faller med konstant akselerasjon, så vi kan bruke følgende bevegelseslikning, med $s = h$ og $v_0 = 0$:

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{1}{2} (v_0 + v) t \\
 h &= \frac{1}{2} vt \Rightarrow v = \frac{2h}{t}
 \end{aligned}$$

Innsatt gir dette

$$\begin{aligned}
 I_{total} &= \frac{2m_l r^2 gh}{v^2} - m_l r^2 \\
 &= \frac{2m_l r^2 gh}{\left(\frac{2h}{t} \right)^2} - m_l r^2 \\
 &= \frac{m_l r^2 gt^2}{2h} - m_l r^2 \\
 &= \underline{\underline{m_l r^2 \left(\frac{1}{2} \frac{gt^2}{h} - 1 \right)}}
 \end{aligned}$$

Setter inn tallverdier:

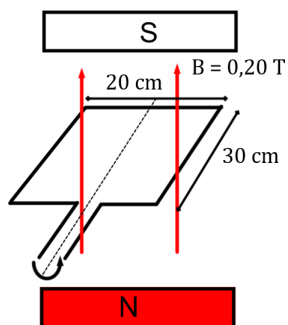
$$\begin{aligned}
 I_{total} &= 0,70 \text{ kg} \cdot (0,020 \text{ m})^2 \left(\frac{1}{2} \frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (10 \text{ s})^2}{0,80 \text{ m}} - 1 \right) \\
 &= \underline{\underline{0,1714 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

Ettersom tannjul+aksel+skive roterer sammen, er

$$\begin{aligned}
 I_{total} &= I_{hj\ddot{u}l} + I_{aksel} + I_{skive} \Rightarrow I_{hj\ddot{u}l} = I_{total} - I_{aksel} - I_{skive} \\
 I_{hj\ddot{u}l} &= 0,1714 \text{ kgm}^2 - 0,0109 \text{ kgm}^2 \\
 &= 0,1605 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,16 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 8

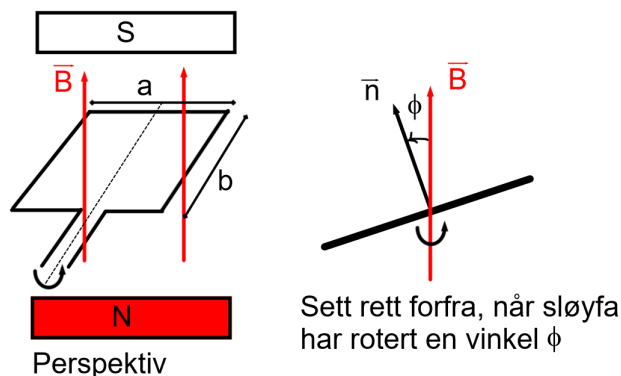
a) En generator, i form av en enkel strømsløyfe som roterer i et ytre magnetfelt, er konstruert slik figuren under viser:



i) Vi har gitt at sløyfa roterer med konstant vinkelhastighet $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$, og skal finne tiden for ett omløp. Denne finner vi fra sammenhengen (med $\phi_0 = 0$)

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_0 + \omega t \Rightarrow t = \frac{\phi}{\omega} \\ t &= \frac{2\pi}{2\pi \text{ s}^{-1}} \\ &= \underline{\underline{1,0 \text{ s}}}\end{aligned}$$

ii) Figuren under viser sammenhengen mellom normalvektoren $\vec{n}$, magnetfeltet $\vec{B}$ og vinkelen ϕ mellom dem:



Ettersom vinkelhastigheten er konstant lik $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$, er vinkelen ϕ gitt ved en standard “bevegelseslikning” for rotasjon, fra formelarket:

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_0 + \omega t \\ &= \underline{\underline{2\pi t}}\end{aligned}$$

b)

i) Den induserte emsen i sløyfa som funksjon av tid er gitt ved Faradays induksjonslov:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Den magnetiske fluksen gjennom sløyfa som har areal $A = ab$ er gitt ved

$$\begin{aligned}\Phi &= BA \cos \phi \\ &= B \cdot ab \cdot \cos(2\pi t)\end{aligned}$$

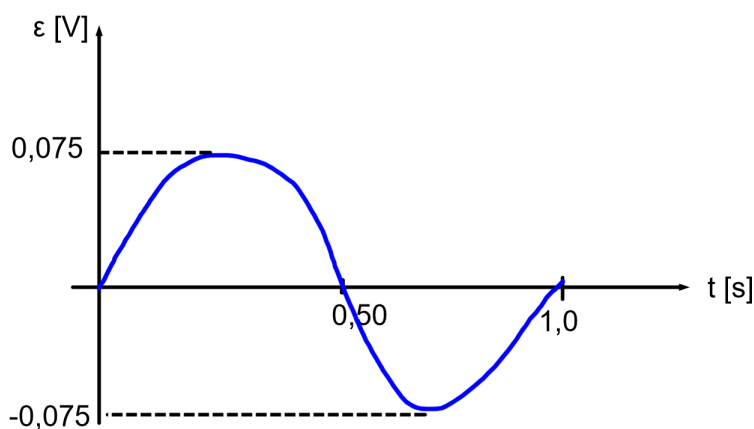
Den induerte emsen blir da (bruker kjerneregelen til å derivere cosinus-uttrykket):

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt}(B \cdot ab \cdot \cos(2\pi t)) \\ &= -B \cdot ab \cdot (-\sin(2\pi t)) \cdot 2\pi \\ &= \underline{2\pi Bab \sin(2\pi t)}\end{aligned}$$

Setter inn oppgitte tall og får

$$\begin{aligned}\varepsilon &= 2\pi \cdot 0,20 \text{ T} \cdot 0,20 \text{ m} \cdot 0,30 \text{ m} \sin(2\pi t) \\ &= \underline{0,075 \text{ V} \cdot \sin(2\pi t)}\end{aligned}$$

ii) Skisserer $\varepsilon(t)$ for én hel omdreining (fant tidligere at sløyfa bruker 1,0 s på én hel runde):



iii) Det totale dreiemomentet τ på en strømsløyfe med strøm I , areal A , i et ytre magnetfelt B og med en vinkel ϕ mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet, er gitt ved

$$\tau = IAB \sin \phi$$

Vi skal bestemme dreiemomentet når $\phi = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$. Ettersom vinkelfarten er $2\pi \text{ s}^{-1}$, blir tidspunktet at dette inntreffer er gitt fra oppgave a):

$$\begin{aligned}\phi &= 2\pi t \Rightarrow t = \frac{\phi}{2\pi} \\ t &= \frac{\frac{\pi}{2}}{2\pi \text{ s}^{-1}} = \frac{1}{4} \text{ s} = \underline{0,25 \text{ s}}\end{aligned}$$

Når resistansen er $R = 10 \Omega$, blir strømmen gitt ved Ohms lov:

$$\begin{aligned}\varepsilon &= IR \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} \\ I &= \frac{0,075 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot \frac{1}{4})}{10 \Omega} \\ &= \underline{0,0075 \text{ A}}\end{aligned}$$

Da er momentet lik

$$\begin{aligned}\tau &= IAB \sin \phi \\ &= 0,0075 \text{ A} \cdot 0,20 \text{ m} \cdot 0,30 \text{ m} \cdot 0,20 \text{ T} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \\ &= \underline{9,0 \cdot 10^{-4} \text{ Nm}}\end{aligned}$$